

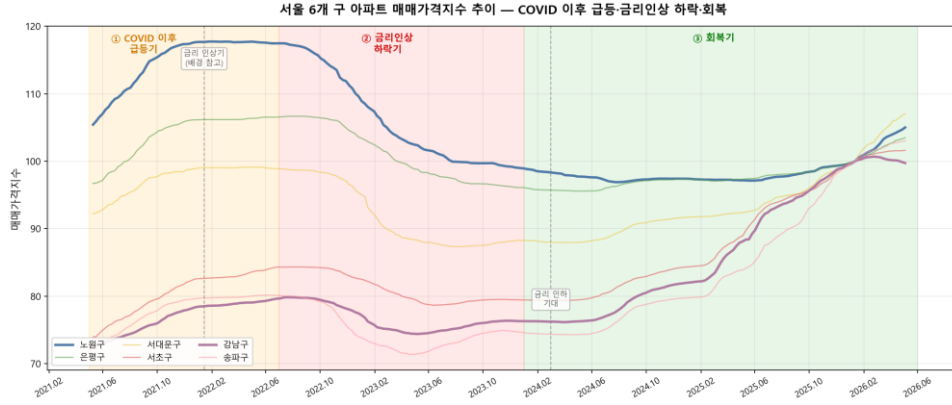
주간 아파트 매매가격지수 예측 모델

KB Land 데이터 기반 | 서울 6 개 구 | 2026 년 5 월 25 일 예측

1. 데이터 및 탐색 분석

1.1 데이터 개요

- 출처: KB 부동산 데이터허브 — 주간 아파트 매매가격지수, 2021-05-10 ~ 2026-05-04 (251 주, 결측치 없음)
- 대상: 서울 6 구 — 외곽 3 구(노원·은평·서대문) + 강남 3 구(서초·강남·송파) / 지수 기준 시점 = 100



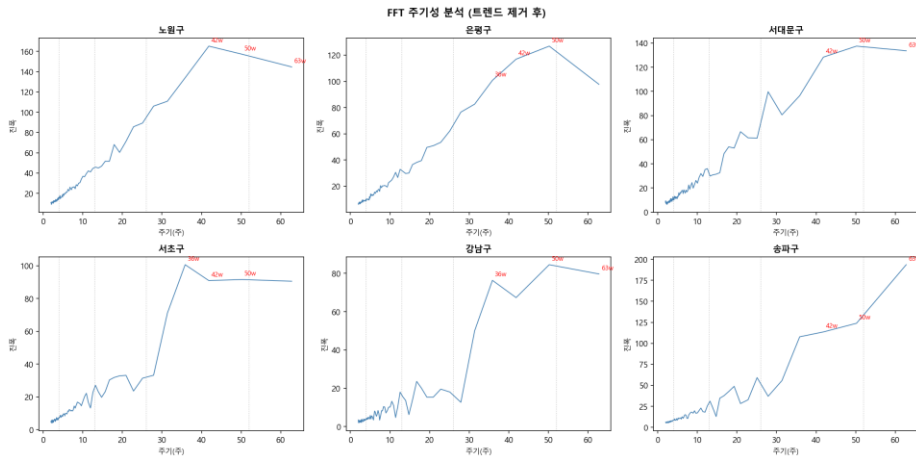
[그림 1] 서울 6 개 구 주간 아파트 매매가격지수 추이 (2021~2026) — 국면별 색상 구분

- 3 개 국면 구분 (탐색적 해석용, 모델 학습 변수 아님)

구간	기간	6 구 평균 변화	해석
COVID 이후 급등기	2021.05~2022.06	+8.9p (+10.4%)	전반적 상승
금리인상 하락기	2022.07~2023.12	-8.9p (-8.8%)	전반적 조정
회복기	2024.01~2026.05	+17.7p (+22.0%)	회복 강도 확대

1.2 정상성 검정 및 주기성 분석

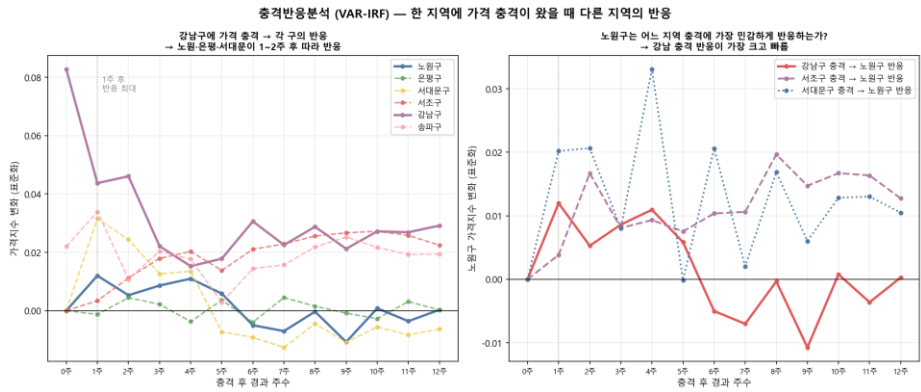
- ADF 검정: 전 6 구 원시 지수 비정상(단위근 존재); 1 차 차분 후 은평구만 완전 정상화 → d=1 고정(ARIMA), 차분 타겟 전략(NN) 적용



[그림 2] FFT 주기성 분석 (트렌드 제거 후)

- 구별 주요 주기 약 42~63 주 범위의 중기적 주기 관찰; 안정적 반복 계절성은 뚜렷하지 않음 — 거시적 국면 변화의 영향이 더 크게 나타난 것으로 해석됨

1.3 지역 간 관계 분석 (VAR-IRF)



[그림 3] VAR 충격반응함수 — 강남구 충격에 대한 6 개 구 반응

- 강남구 충격 이후 외곽 3 구가 1~2 주 시차로 반응하는 패턴 관찰 — 보조적 근거; 외생 변수 미포함으로 인과 효과 직접 추정 아님
- IRF 충격 흡수 기간 약 6~8 주, VAR 최적 시차 7 주(AIC) → SEQ_LEN=16 주 결정의 보조 근거

2. 모델 구성

2.1 ARIMA (기준 모델)

- 구별 단변량 ARIMA(p,1,q) — 훈련 데이터(70%)에서만 AIC 최소화 그리드 탐색 (p,q ∈ {0...3})

	노원	은평	서대문	서초	강남	송파
ARIMA(p,1,q)	(1,1,1)	(3,1,3)	(1,1,1)	(2,1,0)	(2,1,1)	(1,1,0)

- 평가: walk-forward rolling — 매 시점 전체 이력으로 3-step forecast 수행, H+3 값 사용; 스케일러 없음, 미래 정보 유입 없음

2.2 딥러닝 모델 (SimpleRNN / LSTM / GRU)

- 입력: SEQ_LEN=16 주 × 164 개 특성(lag·rolling·차분·YoY·교차구) → 32 차원 투영(LayerNorm+ReLU); 출력: H+1·H+2·H+3 직접 예측
- 타겟: 누적 차분(Δ) 예측; 스케일러: MinMaxScaler(훈련 fit only); 분할: 훈련 70% / 검증 10% / 테스트 20%
- 공통 하이퍼파라미터: hidden=64, dropout=0.2, Adam(lr=1e-3), patience=20; 테스트 기간: 2025-05-05 ~ 2026-05-04

3. H+3 평가 결과 및 최종 모델 선정

3.1 모델별 H+3 성능 비교

- 과제 목표(3 주 후 예측)에 맞게 전 모델을 H+3 단독 성능으로 비교·선정 — 1-step 또는 전체 step 합산 RMSE 와 구별
- 평가 기준: H+3(3 주 후) 예측값 vs 실제값 — 전 모델 동일 기준; H+3 RMSE 주지표, MAE·DA 보조
- DA: 테스트 구간 내 방향 일치율 — 예측 방향(상승/하락)이 실제와 일치한 비율

모델	H+3 RMSE ↓	H+3 MAE ↓	H+3 DA(%) ↑
★ ARIMA (채택)	0.4092	0.2984	98.6%
SimpleRNN	0.5911	0.4664	82.5%
GRU	0.6190	0.4901	96.7%
LSTM	0.6952	0.5581	66.2%

최종 채택 모델: ARIMA — H+3 RMSE 0.4092 으로 전 모델 최우수 / H+3 DA 98.6%

- 현재 데이터·H+3 평가 기준에서 ARIMA 가 가장 낮은 3 주 후 예측 오차; SimpleRNN 대비 RMSE 30.7%, LSTM 대비 41.1% 낮음
- 테스트 구간은 완만한 회복 흐름이 지속된 구간 — 직전 이력·단기 자기상관을 반영하는 ARIMA 구조가 H+3 예측에 유리하게 작동한 것으로 해석됨

- NN 계열은 164 개 특성을 사용했으나, 121 개로 제한된 훈련 시퀀스로 복잡한 비선형 패턴을 안정적으로 학습하기 어려웠을 가능성
- 단, ARIMA 가 항상 우수하다는 의미가 아니라 현재 데이터·H+3 단기 예측 조건에서 가장 안정적이었다는 해석에 한정
- NN 3 종 H+3 성능 비교: SimpleRNN(RMSE 0.5911 · DA 82.5%) · GRU(0.6190 · DA 96.7%) · LSTM(0.6952 · DA 66.2%) — SimpleRNN 이 NN 3 종 중 RMSE 최우수
- GRU 는 DA 96.7%로 방향 일치율은 높았으나, RMSE 기준에서는 SimpleRNN 보다 오차가 커 최종 모델로 채택하지 않음

3.2 ARIMA 평가 방식 상세

- walk-forward rolling — 매 시점 전체 이력으로 ARIMA 재적합, t+1·t+2·t+3 예측, H+3 만 평가에 사용
- 주의: walk-forward 전체 step 합산 RMSE(0.294)와 H+3 단독 RMSE(0.409)는 다름 — 본 평가는 H+3 기준
- 구별 H+3 RMSE 세부: ARIMA 는 6 구 중 4 구(노원·은평·서대문·송파)에서 최우수, 6 구 평균 기준 전 모델 최우수

모델	노원	은평	서대문	서초	강남	송파
★ ARIMA	0.285	0.194	0.483	0.354	0.546	0.592
SimpleRNN	0.857	0.327	0.751	0.317	0.606	0.689
LSTM	0.899	0.503	1.042	0.392	0.462	0.872
GRU	0.469	0.416	0.952	0.443	0.471	0.963

- DA 기준: 은평·서대문·서초·송파 100%, 강남 97.96%, 노원 93.88% — 전 구에서 방향 예측 정확도 93% 이상

4. 최종 예측 결과 (2026-05-25)

- 채택 모델: ARIMA — 전체 이력(251 주)으로 3-step forecast 수행, H+3 값 사용
- 예측 목표일: 마지막 관측일 2026-05-04 기준 3 주 후 = 2026-05-25

예측일	노원구	은평구	서대문구	서초구	강남구	송파구
★ 2026-05-25	105.79	104.02	107.73	101.73	99.32	103.19

- 6 구 평균 예측 지수: 103.63 — 테스트 후반 회복 흐름이 단기적으로 유지되는 형태
- 서대문구(107.73)·노원구(105.79)는 상대적으로 높은 예측 지수; 강남구(99.32)는 100 이하 수준 — 지역별 회복 속도 차이 반영
- 외부 충격은 직접 반영하지 않은 가격지수 기반 단기 예측으로, 최근 흐름이 단기적으로 이어지는 경우의 예측값으로 해석
- 회복기(2024.01~) 진입 이후 6 구 모두 100 이상 또는 100 근방 유지 흐름의 연장선; 이 흐름이 단기적으로 지속된다는 가정에서 산출
- 강남구 99.32 — 회복기에도 기준점(100) 이하 예측 유지, 서초(101.73)·송파(103.19)와 구분되는 상대적 약세 패턴

4.1 비채택 모델 참고 (SimpleRNN)

- SimpleRNN 은 NN 계열 중 H+3 RMSE 가 가장 낮았으나, 전체 모델 기준으로는 ARIMA 보다 오차가 큼
- 일부 방향성은 유사했지만, 최종 예측값은 H+3 RMSE 기준 최우수인 ARIMA 결과만 사용

5. 한계 및 제언

- 표본 수 제한: 251 주(약 5 년) — 레짐 변화를 충분히 학습하기 어려운 표본 규모; 데이터 누적에 따라 재검토 필요
- 외생 변수 미포함: 금리·거래량 등 추가 시 NN 계열의 성능 개선 가능성을 검토할 수 있음; 인과 효과 직접 추정 아님
- 3 주 초과 예측: 장기 horizon 에서는 추가 검증 필요 — NN 또는 외생 변수 도입 고려
- 단일 데이터소스 의존: KB 주간 지수 외 실거래가·공시가격·매물량 등 교차 데이터 미활용 — 보완 시 예측 안정성 개선 가능
- 예측 구간 미산출: 포인트 예측만 제공 — 불확실성 정량화는 bootstrapped ARIMA 또는 베이지안 접근을 통한 추후 과제
- 일반화 한계: 서울 6 구 한정 분석 — 타 지역·타 부동산 유형(오피스텔·빌라 등)에 대한 직접 적용 부적절

참고문헌

[1] Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley.

[2] Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. Neural Computation, 9(8), 1735–1780.

- [3] Cho, K., van Merriënboer, B., Gulcehre, C., Bahdanau, D., Bougares, F., Schwenk, H., & Bengio, Y. (2014). Learning Phrase Representations using RNN Encoder-Decoder for Statistical Machine Translation. EMNLP 2014.
- [4] Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>
- [5] Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. *Econometrica*, 48(1), 1–48.
- [6] KB 부동산 데이터허브. (2026). 주간 아파트 매매가격지수. <https://data.kbland.kr/>